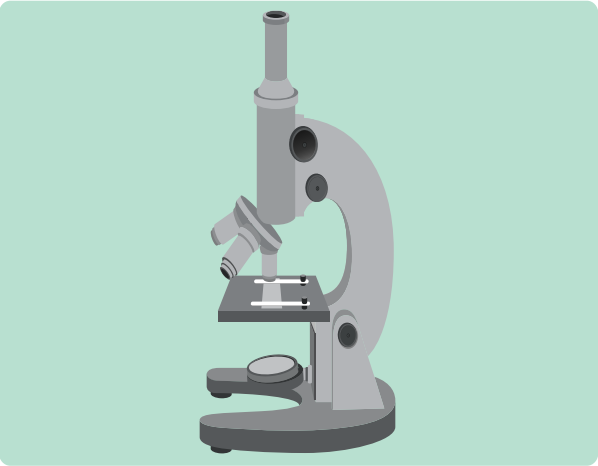
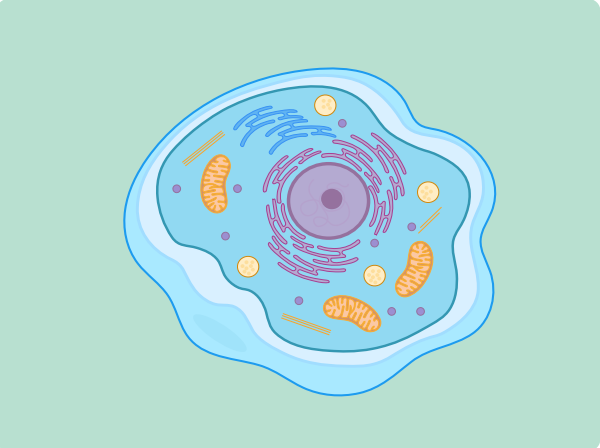
Edición 2026 Vol. I

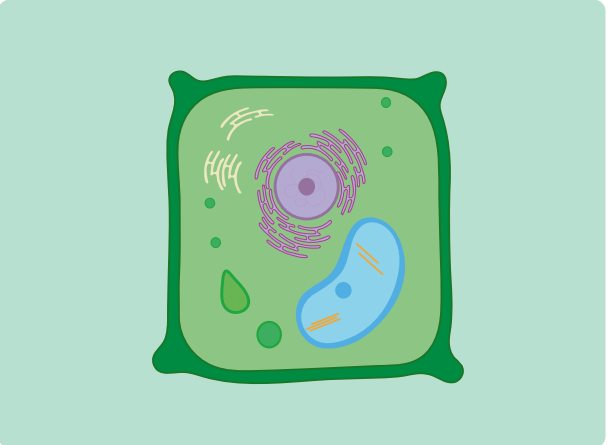
Micro cosmos

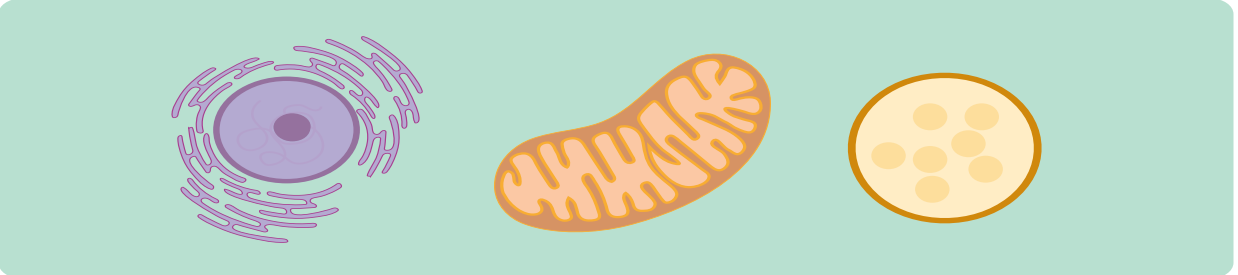
Exploración científica de células, microorganismos y enfermedades microscópicas mediante ilustración cientifica

Diseño e ilustración
Mayerlin Lemos Bedoya









Editorial

El mundo invisible que sustenta la vida

El mundo microscópico constituye la base de la vida y de numerosos procesos biológicos que ocurren de manera invisible al ojo humano. Desde la estructura de las células hasta la acción de microorganismos como hongos, protozoos y bacterias, estos organismos desempeñan un papel fundamental en la salud, la enfermedad y el equilibrio ecológico.

Esta revista presenta una aproximación visual al universo microscópico mediante ilustración científica propia, infografías educativas y microfotografía. Cada página busca hacer visible lo invisible.

Contenido

1 Célula animal y vegetal
Comparativa estructural ·Infografía

2 Célula procariota
Estructura y características

3 *Aspergillus* y aspergilosis
Hongo · Patología oportunista

4 *Penicillium* y penicilosis
Hongo · Patología oportunista

5 Amebas y amebiasis
Protozoo · Entamoeba histolytica

6 Bacilos e intoxicación alimentaria
Bacteria . Patología

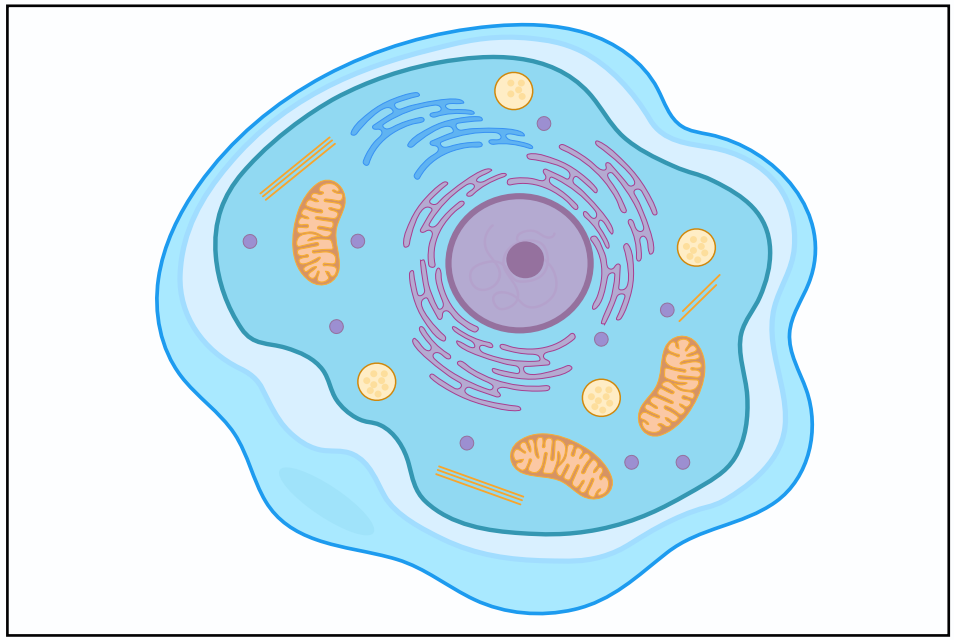
7 Mini atlas de fitoplancton
Diversidad morfológica · Galería

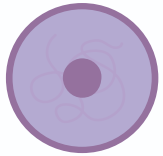
8 Créditos
Diseño editorial e ilustración científica

CAPITULO 01- FUNDAMENTOS

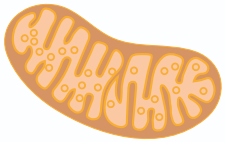
Células eucariotas

CÉLULA ANIMAL Sin pared celular · Sin cloroplastos

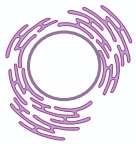




Núcleo

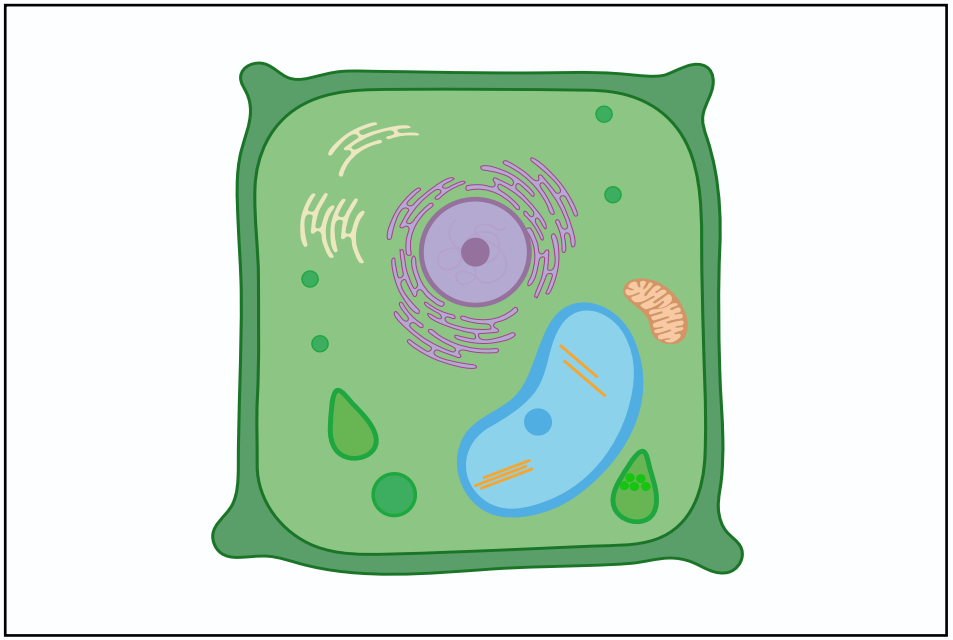


Mitocondria

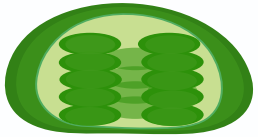


Reticulo endoplasmatico

CÉLULA VEGETAL Con pared celular · Con cloroplastos



Vacuola



Cloroplasto

Aparato de golgi

CAPITULO 02- FUNDAMENTOS

Célula procariota

Las células procariotas son las formas de vida más simples y antiguas. A diferencia de las eucariotas, carecen de núcleo definido su material genético flota libremente en el citoplasma.

Bacterias y arqueas son los principales representantes de este tipo celular. Su tamaño es considerablemente menor al de las células eucariotas, oscilando entre 1 y 10 micrómetros.

> Sin núcleo, sin organelos membranosos y aun así, son capaces de colonizar cada rincón del planeta.

PROCARIOTA VS EUCARIOTA

Caracteristíca	PROCARIOTA	EUCARIOTA
Núcleo	Ausente	Presente
Tamaño	1–10 µm	10–100 µm
Organelas	No	Sí
Pared celular	Sí	Variable

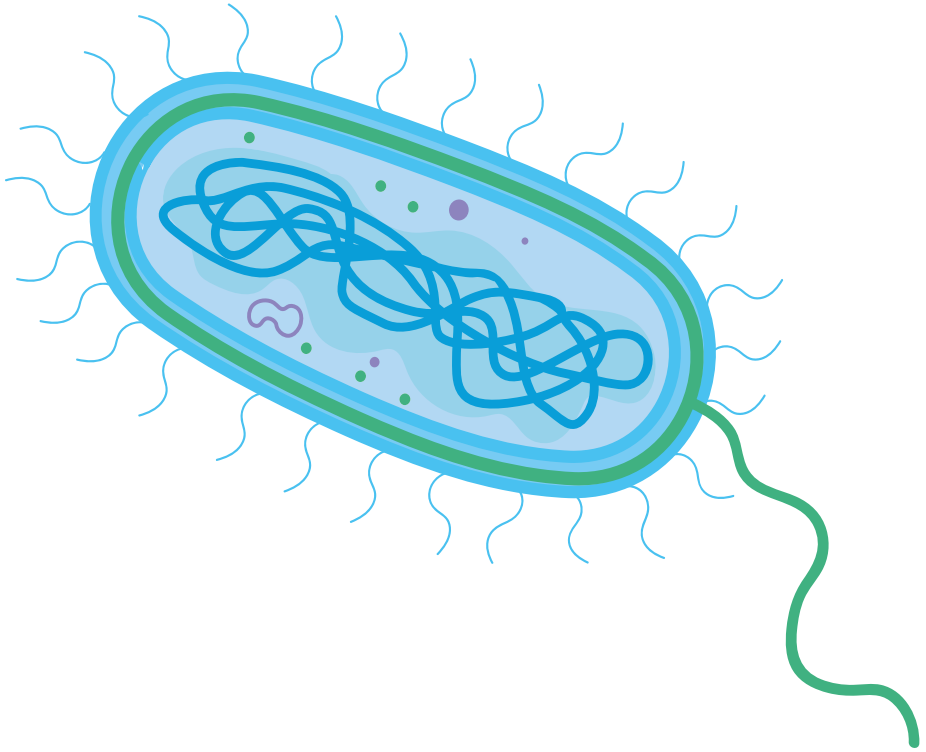


Fig. 2 — Célula procariota bacteriana. Se observa nucleoide, ribosomas, flagelo y pili. Representación esquemática.

TAMAÑO	NÚCLEO	ORGANELOS	EJEMPLOS
1–10 micrómetros (µm)	No ADN libre en citoplasma	Solo ribosomas 70S	Bacteria *E.coli*

CAPITULO 03- HONGOS

Aspergillus & Aspergilosis

EL HONGO *Aspergillus fumigatus*

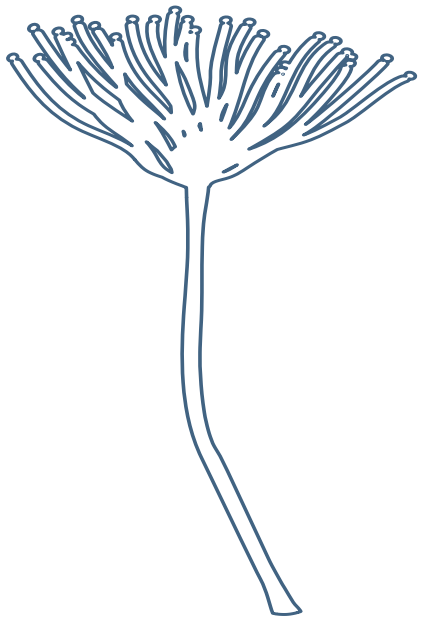


Fig. 3 — *Aspergillus fumigatus* Conidióforo, vesícula, fiálides y conidias

CLASIFICACIÓN	ESPORAS
Ascomycota Hongo filamentoso	2–3 µm Conidias aéreas

LA ENFERMEDAD Aspergilosis pulmonar

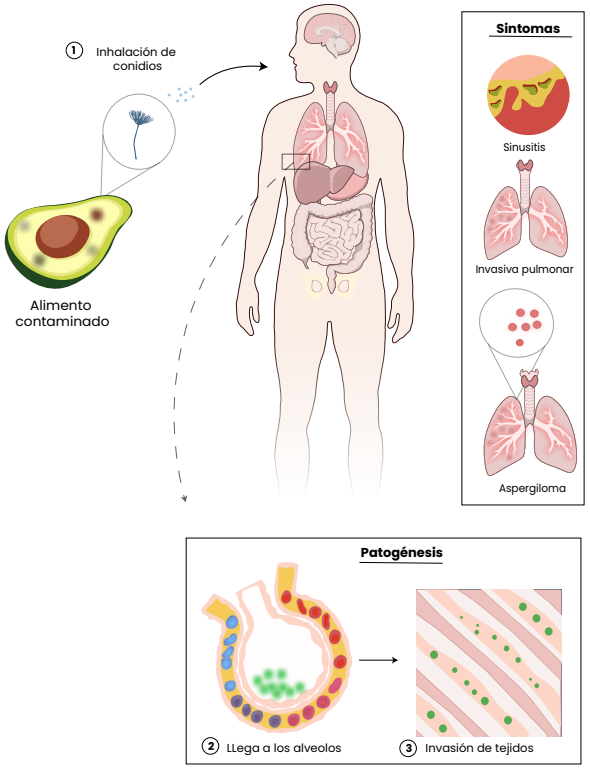


Fig. 4 — Aspergilosis pulmonar invasiva. Zona de infección en tejido pulmonar.

CICLO DE INFECCIÓN

1. **Exposición al alimento**
   El alimento contaminado presenta texturas y coloración distinta a lo habitual
2. **Inhalación**
   Inhalación de las conidias del hongo
3. **Invasión de los alveolos**
   Las conidias llevan a los alveolos pulmonares
4. **Diseminación**
   Se genera una diseminación en tejidos

BIOLOGÍA ILUSTRATIVA
Los hongos filamentosos →

CAPITULO 03- HONGOS

Penicillium & Penicilosis

EL HONGO *Penicillium chrysogenum*

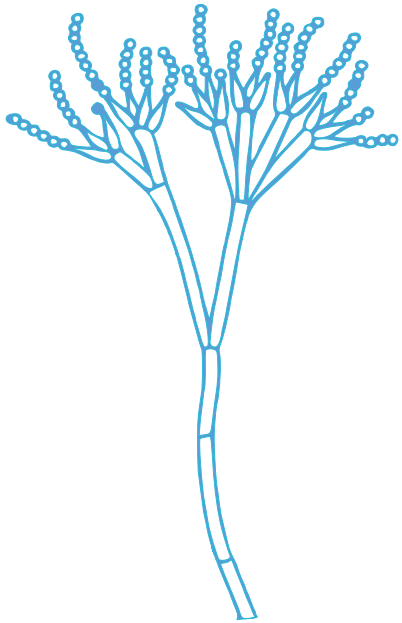
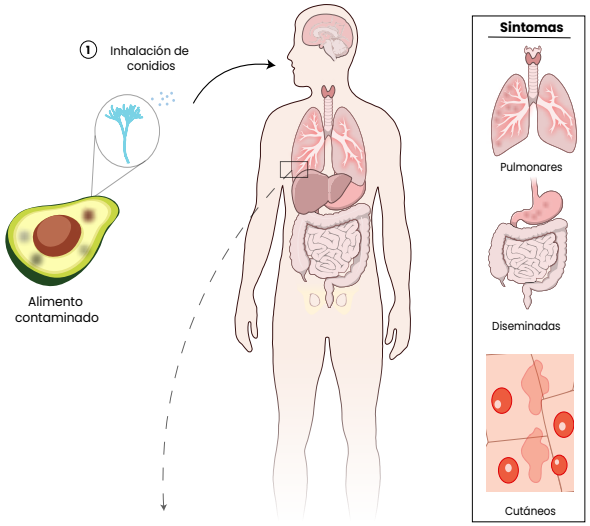


Fig. 5 — *Penicillium chrysogenum*
Conidióforo en pincel con metulas, fiálides y cadenas de conidias.

CLASIFICACIÓN	FORMA
Ascomycota Hongo filamentoso	Pincel Conidióforo ramificado

LA ENFERMEDAD Penicilosis sistémica



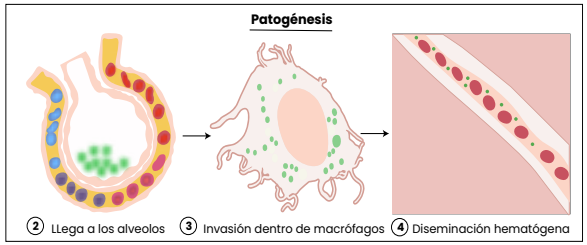


Fig. 6 — Penicilosis sistémica. Diseminación a pulmones, piel y ganglios linfáticos.

CICLO DE INFECCIÓN

1 **Exposición al alimento**

El alimento contaminado presenta texturas y coloración distinta a lo habitual

2 **Inhalación**

Inhalación de las conidias del hongo

3 **Invasión de los alveolos**

Las conidias llevan a los alveolos pulmonares y se genera una conversión levaduriforme

4 **Diseminación**

Se genera una diseminación hematógena

CAPITULO 04- PROTOZOOS

Amebas & Amebiasis

EL PROTOZOO

Ameba · morfología general

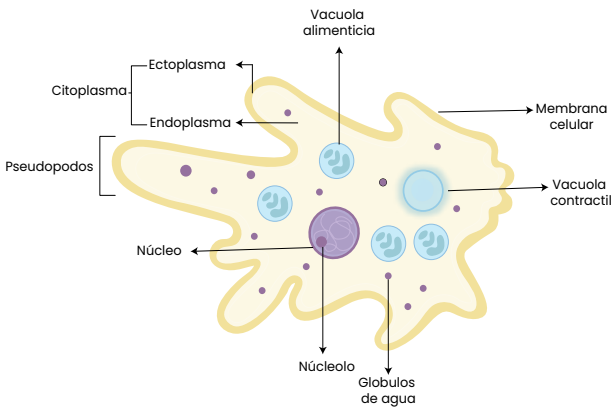


Fig. 7 — Morfología de ameba ambiental.

TIPO	TAMAÑO
Protozoo Ameboide unicelular	10-60 µm según especie
LOCOMOCIÓN	**FORMA**
Pseudópodos Extensiones del citoplasmo	2 Trofozoito - Quiste

LA ENFERMEDAD

Amebiasis intestinal

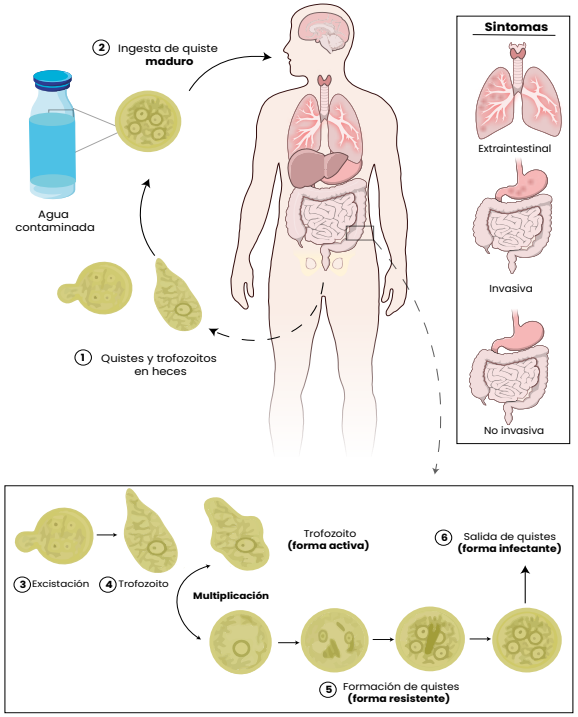


Fig. 8 — Ilustración del ciclo de vida y ruta de infección

BIOLOGÍA ILUSTRATIVA BLOG
Amebiasis en latinoamerica →

CICLO DE INFECCIÓN

1 **Quiste ingerido**

Agua o alimentos contaminados con quistes de *Entamoeba histolytica*

2 **Excistación**

El quiste se convierte en trofozoíto en el intestino delgado

3 **Invasión intestinal**

Trofozoítos invaden mucosa del colon

4 **Enquistamiento**

Trofozoítos se convierten en quistes y se eliminan en heces

CAPITULO 05- BACTERIAS ESPORULADAS

Intoxicación & Bacilos

LA BACTERIA *Bacillus cereus*

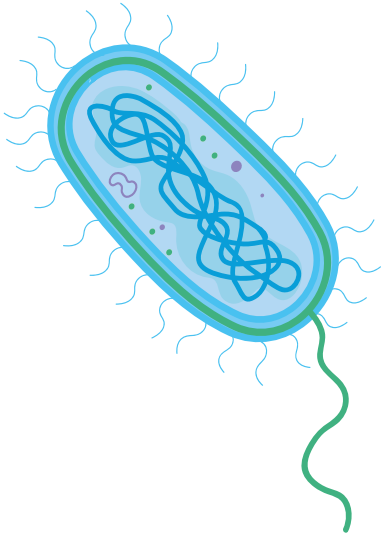


Fig. 9— Morfología general de *Bacillus cereus*

TIPO	TAMAÑO
Procariota	3-9 µm
MOVILIDAD	**FORMA**
Si	Bastón alargado

LA ENFERMEDAD Intoxicación bacteriana

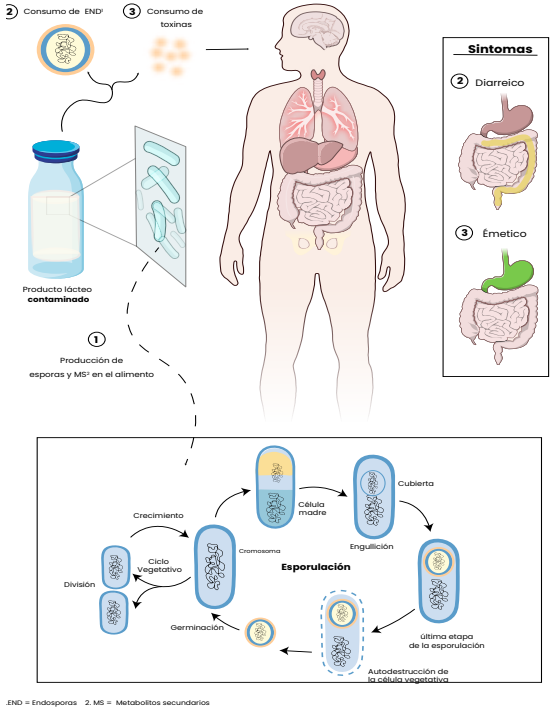


Fig. 10— Ilustración del ciclo de vida y ruta de infección

BLOG BIOLOGÍA ILUSTRATIVA
Intoxicación bacteriana por bacilos →

CICLO DE INFECCIÓN

1 **Esporulación y toxinas**

Producción de toxinas en el alimento (Producto lacteo, arroz o cereales)

2 **Consumo del alimento**

Consumo del alimento contaminado con esporas o toxinas

3 **Desarollo de sintomas A**

Desarollo de sintomas diarreicos

4 **Desarollo de sintomas B**

Desarollo de sintomas émeticos (vomitos)

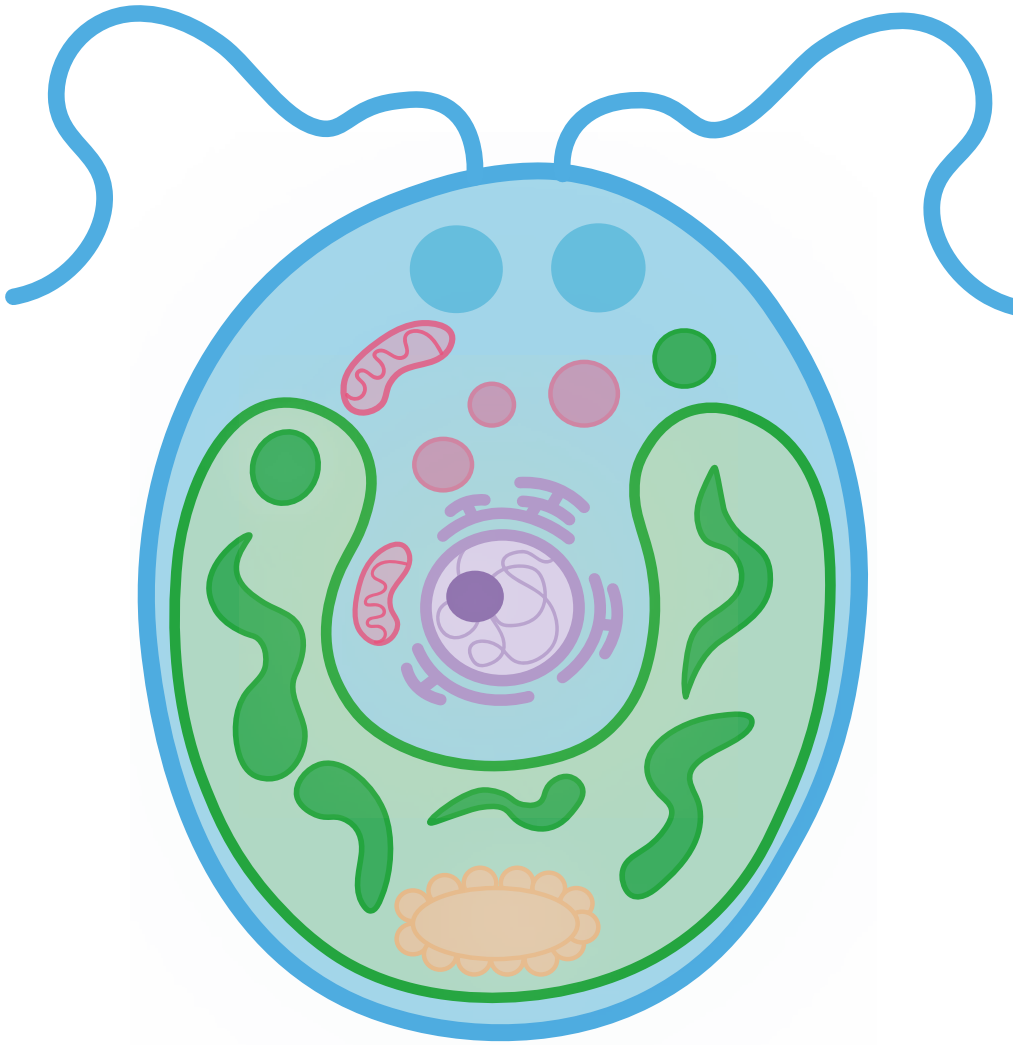
CAPÍTULO 06 · GALERÍA VISUAL

Mini atlas de fitoplancton

Diversidad morfológica

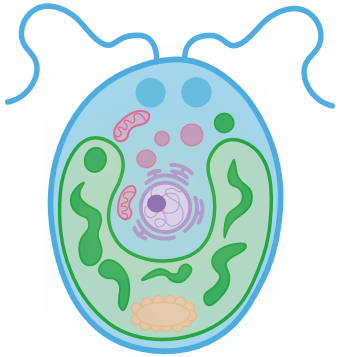
Las microalgas son organismos fotosintéticos microscópicos que constituyen la base de la cadena alimentaria acuática. Producen más del 50% del oxígeno del planeta y presentan una diversidad morfológica extraordinaria.

1	*Volvox*	Chlorophyta .Colonial
2	*Chlamydomonas*	Chlorophyta . Unicelular
3	*Euglena*	Euglenozoa. Mixótrofa
4	*Diatomeas*	Bacillariophyta . Silíceas
5	*Spirulina*	Cyanobacter . Filamentosa
6	*Chlorella*	Chlorophyta . Unicelular



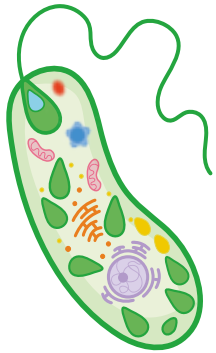
ESPECIES	O_2 GLOBAL	HÁBITAT	TAMAÑO
+ 70 K	50 %	Ubicuo	1- 400
conocidas	del planeta	agua- suelo - nieve	micrometros

Chlamydomonas sp. **Caracteristicas**



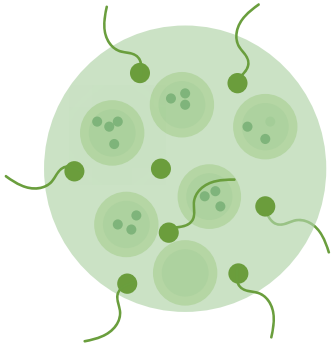
1. Eucariota
2. Unicelular con dos flagelos
3. Reproducción sexual y asexual
4. Presente en agua dulce

Euglena sp. **Caracteristicas**



1. Eucariota
2. Mixotrófico
3. Presenta un estigma
4. Bioindicador de contaminación

Volvox sp. **Caracteristicas**



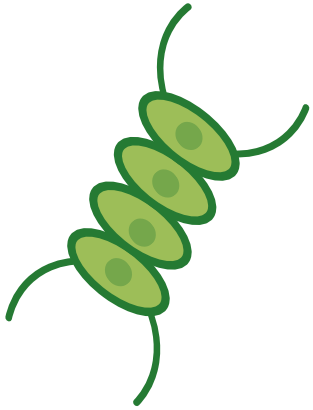
1. Eucariota
2. Colonial
3. Contiene células flageladas
4. Presente en agua dulce

Chlorella sp. **Caracteristicas**

1. Eucariota
2. Unicelular
3. Reproducción asexual
4. No tiene flagelos

Scenedesmus sp.

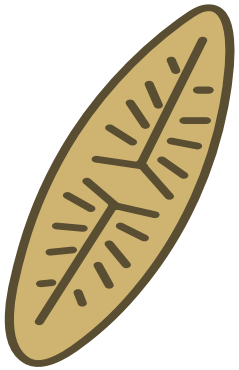
Caracteristicas



1. Alga verde colonial lineal
2. Células alargadas u ovaladas
3. Reproducción asexual
4. Presente en agua dulce

Navicula sp.

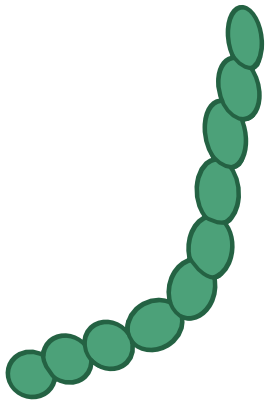
Caracteristicas



1. Diatomeas pennadas
2. Forma alargada y simétrica
3. Posee frústulo de sílice
4. Presenta rafe, lo que permite deslizamiento

Oscillatoria sp.

Caracteristicas



1. Procariota
2. Filamentos largos
3. Movimiento oscilante
4. Realizan fotosintesis

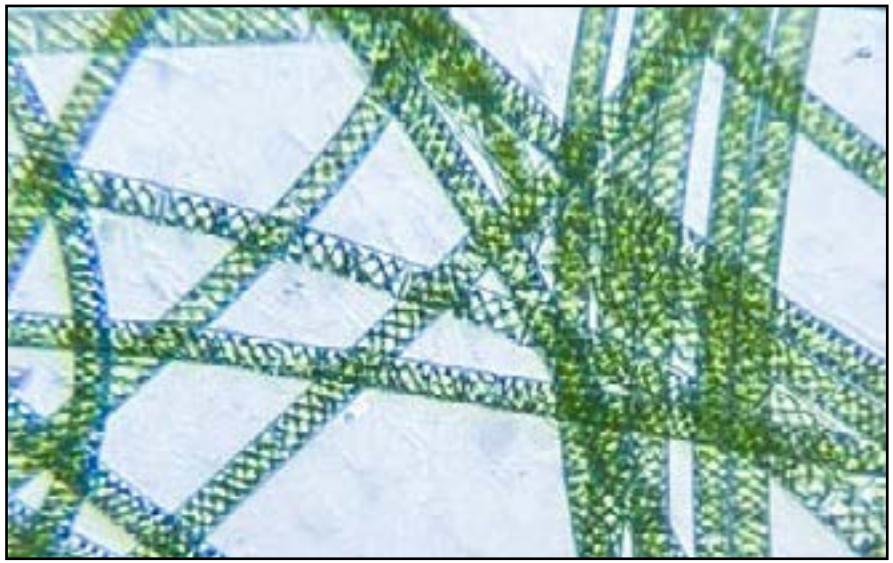


Fig. 11 — Fotografia de *Spirogyra sp* *Objetivo 40 x*

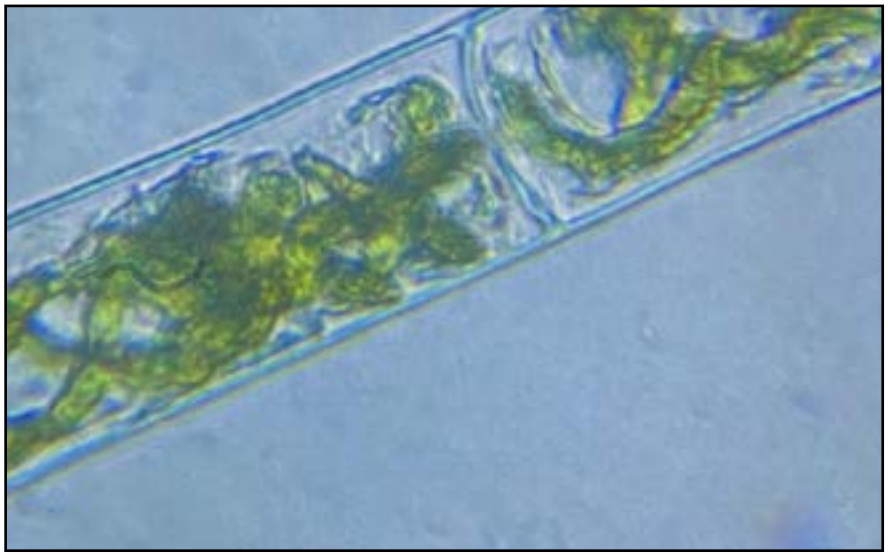


Fig. 12 — Fotografia de *Spirogyra sp* *Objetivo 100 x*

Fig. 13— Fotografia de *Desmodesmus sp* *Objetivo 40 x*

Fig. 14— Fotografia de *Euglena sp* *Objetivo 40 x*

Creditos

DISEÑO, ILUSTRACIÓN Y CONTENIDO

Mayerlin Lemos Bedoya

Ilustración científica

Diseño editorial

Divulgación científica

FICHA TÉCNICA

Ilustración científica	Microcosmos- Atlas Visual Microscópico
Edición	Vol I- 2026
Formato	A4 horizontal - PDF interactivo
Páginas	12 páginas + portada
Ilustraciones	Todas propias · Ref. morfológica consultada para *Aspergillus*
Publicación	Biología Ilustrativa · 2026

"Hacer visible lo invisible esa es la misión de la ilustración científica."

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Adobe InDesing

Adobe Illustrator

TIPOGRAFIAS

Minion variable bold	Titulos y números destacados
Minion pro	Cuerpo de texto
Minion variable	Pies de foto e itálicas

ARTÍCULOS RELACIONADOS BIOLOGÍA ILUSTRATIVA

HONGOS CAP 03 Y 04
Los hongos filamentosos : Habitantes de los alimentos

PROTOZOOS CAP 03
Amebiasis en Colombia y latinoamérica

BACTERIAS CAP 05
Intoxicación alimentaria por *Bacillus cereus*